

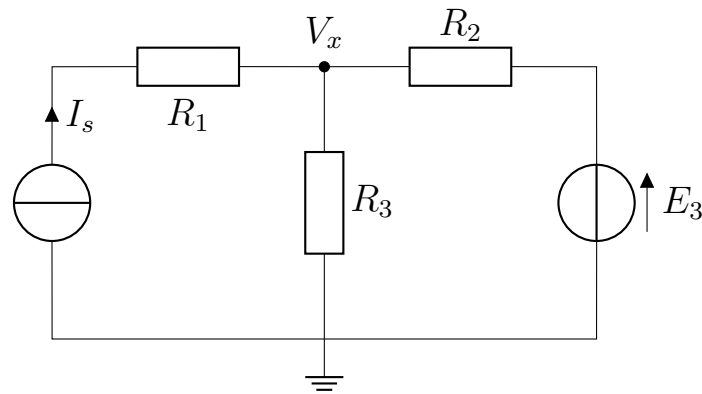
Análisis Nodal del Circuito

Gemini Code Assist and Prof. CERO

1 de noviembre de 2025

1. Descripción del Circuito

El circuito a analizar consta de tres ramas en paralelo conectadas entre un nodo superior, que denominaremos V_x , y tierra (GND). El objetivo es determinar la fórmula para calcular la tensión V_x .



Los valores de los componentes son:

- Resistencia $R_1 = 50 \Omega$
- Resistencia $R_2 = 50 \Omega$
- Resistencia $R_3 = 200 \Omega$
- Fuente de corriente $I_s = 50 \text{ mA} = 0,05 \text{ A}$
- Fuente de tensión $E_3 = 50 \text{ V}$

2. Derivación de la Fórmula para V_x

Para encontrar la tensión en el nodo V_x , aplicamos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK), estableciendo que la suma de las corrientes que salen del nodo es igual a cero.

$$I_{R3} + I_{R2} - I_s = 0 \quad (1)$$

Donde la corriente que sale del nodo V_x por cada rama es:

- **Rama Izquierda:** La corriente que llega al nodo es I_s , por lo que la corriente que sale es $-I_s$. La resistencia R_1 no influye en la tensión del nodo V_x al estar en serie con una fuente de corriente ideal.
- **Rama Central:** La corriente que sale por R_3 es $I_{R3} = \frac{V_x}{R_3}$.
- **Rama Derecha:** La corriente que sale por R_2 es $I_{R2} = \frac{V_x - E_3}{R_2}$. El potencial en el terminal superior de la fuente E_3 es $+E_3$ con respecto a tierra.

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de la LCK:

$$\frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x - E_3}{R_2} - I_s = 0 \quad (2)$$

Agrupamos los términos que contienen V_x :

$$V_x \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{E_3}{R_2} - I_s = 0 \quad (3)$$

Finalmente, despejamos V_x para obtener la fórmula general:

$$V_x = \frac{I_s + \frac{E_3}{R_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \quad (4)$$

3. Cálculo del Valor de V_x

Sustituyendo los valores numéricos del circuito en la fórmula obtenida:

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{0,05 \text{ A} + \frac{50 \text{ V}}{50 \Omega}}{\frac{1}{50 \Omega} + \frac{1}{200 \Omega}} \\ V_x &= \frac{0,05 + 1}{0,02 + 0,005} \\ V_x &= \frac{1,05}{0,025} \\ V_x &= 42 \text{ V} \end{aligned}$$

La tensión en el punto de unión de las tres resistencias es **42 V**, el cual coincide con el resultado que arroja el simulador (**DroidTesla**).